·共识与指南·

艾滋病合并巨细胞病毒病诊疗专家共识（2024 年版）

中华医学会感染病学分会艾滋病丙型肝炎学组
通信作者：陈耀凯，重庆市公共卫生医疗救治中心感染病科，重庆 400036，Email：yaokaichen@hotmail.com；李太生，中国医学科学院 北京协和医学院 北京协和医院感染内科，北京 100730，Email：litsh@263.net；张文宏，复旦大学附属华山医院感染科 国家传染病医学中心，上海 200040，Email：zhangwenhong@fudan.edu.cn

【摘要】 巨细胞病毒病（CMVD）又称巨细胞病毒终末器官疾病，是由巨细胞病毒侵袭组织器官引起的一种终末器官疾病，好发于严重免疫功能缺陷的艾滋病（AIDS）患者。AIDS 合并 CMVD 可累及全身多个器官系统，如眼部、肺部、消化系统、神经系统等，临床表现与器官受累情况有关，具有高致残性和高致死性的特点。本共识是在 2020 年“十三五”国家科技重大专项艾滋病机会性感染课题组发布的《艾滋病合并巨细胞病毒病临床诊疗的专家共识》基础上，综合国内外最新研究进展及我国临床实践修订更新而成，就 AIDS 合并 CMVD 的流行病学、临床特征、诊断与鉴别诊断、治疗和预防进行详细阐述，以期为该疾病临床诊疗提供参考。

【关键词】 巨细胞病毒病；艾滋病；诊断；治疗；共识
DOI：10.3760/cma.j.cn311365-20240205-00031　　中图分类号：R511

Expert consensus on diagnosis and treatment of cytomegalovirus disease in acquired immunodeficiency syndrome patients in China（2024 edition）

AIDS and Hepatitis C Professional Group, Society of Infectious Diseases, Chinese Medical Association
Corresponding authors: Chen Yaokai, Department of Infectious Diseases, Chongqing Public Health Medical Center, Chongqing 400036, China, Email: yaokaichen@hotmail.com; Li Taisheng, Department of Infectious Diseases, Peking Union Medical College Hospital, Peking Union Medical College, Chinese Academy of Medical Sciences, Beijing 100730, China, Email: litsh@263.net; Zhang Wenhong, Department of Infectious Diseases, Huashan Hospital, Fudan University, National Medical Center for Infectious Diseases, Shanghai 200040, China, Email: zhangwenhong@fudan.edu.cn

巨细胞病毒病（cytomegalovirus disease，CMVD）是由 CMV 侵袭组织器官引起的一种终末器官疾病，又称为巨细胞病毒终末器官疾病（cytomegalovirus end-organ disease，CMV-EOD）。该病好发于严重免疫功能缺陷的 AIDS 患者，可累及全身多个器官系统，如眼部、肺部、消化系统、神经系统等，具有高致残性和高致死性的特点，是 AIDS 患者住院和死亡的风险因素之一。随着抗反转录病毒治疗（anti-retroviral therapy，ART）的广泛开展，全球范围内 AIDS 患者中 CMVD 发病率显著下降，但我国 AIDS 晚发现率高，部分患者未接受 ART 或 ART 失败，因此 AIDS 患者中 CMVD 的发病率明显高于发达国家，疾病负担仍然较重[1]。

本共识在 2020 年版《艾滋病合并巨细胞病毒病临床诊疗的专家共识》[2] 基础上，结合国内外研究进展及我国临床实践，就 AIDS 合并 CMVD 的流行病学、临床特征、诊断与鉴别诊断、治疗和预防进行更新与阐述，研究证据和推荐意见的等级采用评估、制订与评价（grading of recommendations assessment, development and evaluation，GRADE）进行分级（表 1）。

表 1　推荐强度与证据质量分级[3]

级别	意义
推荐强度分级	
1	强推荐：明确显示干预措施利大于弊或弊大于利
2	弱推荐：利弊不确定或无论质量高低的证据均显示利弊相当
证据质量分级	
A（高质量）	非常有把握观察值接近真实值
B（中等质量）	对观察值有中等把握：观察值有可能接近真实值，但也有可能差别很大
C（低质量）	对观察值的把握有限：观察值可能与真实值有很大差别
D（极低质量）	对观察值几乎没有把握：观察值与真实值可能有极大差别

一、概述

CMV 又称人巨细胞病毒(human cytomegalovirus, HCMV)或人类疱疹病毒 5 型(human herpes virus-5, HHV-5),属于 β 疱疹病毒亚科,具有典型的疱疹病毒形态,是一种双链 DNA 病毒[4]。该病毒对宿主具有高度种属特异性,仅能感染人类,且感染后不易从体内清除。CMV 致病力弱,对免疫功能正常的健康个体通常不具有明显毒力,多表现为潜伏感染。当宿主免疫功能显著下降时,原发感染或潜伏感染再激活可快速进展为 CMVD,严重者可导致死亡。人群对 CMV 普遍易感,全球范围内成人血清 CMV 抗体阳性率为 40%~100%[5-6]。由于 CMV 和 HIV 具有相似的传播途径,故 HIV 感染者/AIDS 患者中血清 CMV 抗体阳性率高于 HIV 阴性人群[7]。未启动 ART 或者 ART 失败、$CD4^+$ T 淋巴细胞计数 <50/μL、既往合并其他机会性感染、高病毒载量水平 CMV 病毒血症,以及 HIV RNA >1×10^6 拷贝/mL 是 AIDS 患者发生 CMVD 的高危因素[8]。在合并 CMVD 的 AIDS 患者中,巨细胞病毒体视网膜炎(cytomegalovirus retinitis, CMVR)约占 85%,CMV 相关性消化系统疾病约占 10%,而 CMV 相关性神经系统疾病、肺炎和肾上腺炎约占 5%[9]。ART 广泛开展以前,AIDS 患者中 CMVR 的发病率为 20%~40%,占 AIDS 相关失明的 90%[10]。ART 时代,发达国家中 CMVR 的发病率较前降低了 80%,复发率和致盲率亦显著降低[11]。即使在 ART 时代,我国 AIDS 患者中 CMVR 的发病率仍达 7%~20%[1,12-14]。

二、临床表现

AIDS 合并 CMVD 可发生于各个器官及系统中,根据累及部位可出现不同临床表现,亦可同时累及多个部位而表现为播散性 CMVD。

(一) CMV 病毒血症

CMV 病毒血症是指患者血液中可检出病毒核酸、抗原或分离培养出病毒,但缺乏明确终末器官病临床表现的一种感染状态,常见于 HIV RNA >1×10^5 拷贝/mL、$CD4^+$ T 淋巴细胞计数 <100/μL 的 AIDS 患者[15]。CMV 病毒血症虽不是典型意义上的 CMVD,但却是 AIDS 人群发生 CMVD 和死亡的重要预测指标,且 CMV DNA 定量水平越高,发生 CMVD 和死亡的风险亦越高[16]。研究发现,对于合并 CMV 病毒血症的 AIDS 患者,其血液中 CMV DNA 水平每升高 10 倍,CMVD 发生风险升高 3.1 倍[17]。此外,与外周血 CMV DNA≤1 000 拷贝/mL 的 AIDS 患者相比,外周血 CMV DNA >1 000 拷贝/mL 的患者 CMVD 发生风险升高 16 倍[7]。一项荟萃分析显示,全球 AIDS 患者中 CMV 病毒血症的患病率约为 26%[18],且患病率随着 $CD4^+$ T 淋巴细胞计数降低而升高,在 $CD4^+$ T 淋巴细胞计数≤100/μL 的 AIDS 患者中患病率为 23%~55%[19]。CMV 病毒血症患者多数无临床症状,少数可出现发热、乏力、肌痛和关节痛等非特异性临床表现。在 CMV 病毒血症的基础上如果出现上述非特异性临床表现或骨髓抑制、肝酶升高等实验室检查结果异常,又可称为症状性 CMV 病毒血症或 CMV 综合征[20]。此外,CMV 病毒血症常伴随新型隐球菌性脑膜炎、结核性脑膜炎、中重度肺孢子菌肺炎(pneumocystis pneumonia, PCP)等其他严重机会性感染,显著增加患者死亡风险[21-22]。

(二)CMVR

CMVR 为 AIDS 患者中最常见的 CMVD,约 2/3 的患者单侧起病,若不及时治疗可进展为双侧[23]。CMVR 早期多无症状,进展阶段典型表现包括飞蚊症、漂浮物、盲点、外周视野缺损或突然出现的视力下降,少数患者伴有眼胀、眼痛。若不及时治疗,眼底病变持续进展可发生进行性全层视网膜坏死、视网膜脱离、视神经萎缩,最终导致失明[8,15]。

(三)CMV 相关性消化系统疾病

CMV 相关性消化系统疾病是仅次于 CMVR 的常见 CMVD,最常见的受累部位为结肠和食管。CMV 结肠炎主要表现为体质量减轻、厌食、腹痛、腹泻、全身乏力及发热,肠出血和肠穿孔为其严重并发症[15]。CMV 食管炎主要表现为吞咽疼痛、恶心、呕血、黑便、发热、中上腹或胸骨后不适,常伴有食管下段括约肌多发性溃疡[15,24]。

(四)CMV 相关性神经系统疾病

CMV 相关性神经系统疾病的临床表现取决于病灶所累及的解剖位置,可出现痴呆、脑室脑炎和多发性神经根脊髓病,预后差[19,25]。CMV 痴呆主要表现为嗜睡、意识模糊和发热[15,26-27]。CMV 脑室脑炎常急性起病,病情进展迅速,未经治疗者常在诊断后数周内死亡[15,28-29],特征性表现为脑神经麻痹或眼球震颤等局灶神经体征[15,30]。CMV 多发性神经根脊髓病常急性或亚急性起病,主要表现为吉兰-巴雷综合征(神经根性背痛、尿潴留和进行性双下肢肌力减退),病情可在数周内迅速进展,表现为大小便失禁和弛缓性截瘫,出现强直性脊髓病或骶尾部感觉异常[15]。

(五) CMV 肺炎

CMV 肺炎在 AIDS 患者中并不常见,常急性起病,临床症状和体征缺乏特异性[31-32],多表现为发

热、干咳、胸闷、呼吸困难、活动后气促、低氧血症等。发病早期肺部体征少但临床症状重，晚期可出现心率增快、呼吸急促、发绀，肺部或可闻及干、湿啰音[33]。

三、辅助检查

（一）病原学检查

1. 分子生物学检测：PCR 检测具有简单快捷、灵敏性高、特异性强、可定量的优点，且能在多种样本（包括血液、房水、脑脊液、尿液、组织、白细胞、支气管肺泡灌洗液和粪便等）中进行检测[34]。PCR 检测还可动态监测 CMV 感染，反映其病毒载量，预示感染严重程度，评估治疗效果，在诊断 CMV 感染中具有较高的应用价值[35-36]。

2. 抗体检测：抗体检测包括 CMV IgG 和 CMV IgM，多采用 ELISA 检测，常用于 CMV 感染的筛查，对活动性感染及早期诊断的价值有限。CMV IgM 一般在感染后 2～4 周才相继出现，6～8 周达最高水平，通常在 3～6 个月内降至极低水平或消失[37-38]。血清中 CMV IgM 阳性提示近期感染或潜伏性感染激活，IgG 阳性提示既往感染。两次血清中 IgG 效价增加 4 倍以上或 IgM 阳性，可辅助诊断 CMV 活动性感染[35]。

3. 抗原检测：CMV PP65 抗原是一种重要的早期抗原，在感染后 6～24 h 就可以表达于外周血白细胞中，并在病毒活动期间持续存在，治疗后随病毒消失而转阴，蛋白质表达水平与病毒载量水平呈正相关[39]。CMV PP65 抗原是 CMV 活动性感染的标志，还可作为指导临床用药及监测药物疗效的重要指标[40]。但血液样本需在 6～8 h 内处理完毕，且白细胞减少症患者中 PP65 抗原检出灵敏度较低[39]。

4. 病毒分离培养：病毒分离培养是诊断活动性 CMV 感染的金标准，该方法是将血液、房水、脑脊液、尿液等检测标本接种到含有人纤维母细胞的培养瓶中，通过检测病毒感染细胞后所出现的病理学改变进行诊断[35]。该方法特异性高（89%～100%）但灵敏性较低（45%～78%）[34,41]。由于实验条件要求严格、易污染、培养技术繁杂、耗时长等原因，所以临床应用较少，主要用于科学研究[42]。

5. 宏基因组学二代测序（metagenomic next-generation sequencing，mNGS）：mNGS 通过基因测序和数据库比对而全面分析标本中所有可能存在的病原微生物（包括 CMV 在内），具有检测周期短、检测全面等优点，不足之处是成本高、过程复杂[43]，且检测结果需结合临床表现及其他辅助检查结果综合分析。

6. 组织病理学检查：组织病理学检查包括 H-E 染色和免疫组织化学分析，具有高度的特异性，是诊断 CMVD 的金标准[44-45]。H-E 染色可在组织标本中检出包涵体，呈现典型的“鹰眼征”，同时可见组织炎症、损伤及坏死等表现。该方法为有创侵入性检查，特异性高，但灵感性低，早期诊断价值有限[37,40,42]。免疫组织化学分析通过检测组织中的 CMV 早期抗原进行诊断，灵感性较高[46]。

（二）眼科检查

眼科检查应由经验丰富的眼科医师进行操作。CMVR 检眼镜下典型表现分为两种类型，分别为中央型和外周型[47-48]。中央型 CMVR（病灶距离黄斑中心凹 <1 500 μm 或邻近视神经乳头）典型表现为“奶酪番茄酱样”改变，眼底可见发生在后极部的沿视网膜血管弓分布的黄白色渗出坏死灶，可同时见出血渗出新鲜病灶及色素瘢痕等陈旧病灶，常累及视盘，可见血管鞘[13,47-49]。外周型 CMVR 则表现为发生在视网膜中周部的颗粒型病变，周边部视网膜沿血管分布的颗粒状渗出，无出血或仅有少量出血，无血管鞘，缓慢进展，新旧病变同时可见[47-48]。检眼镜检查一旦发现眼底病变，可进一步完善荧光素眼底血管造影术。早期病变区呈荧光遮蔽，晚期病变区边缘荧光染色，病变区内视网膜血管荧光素渗漏，出血遮挡荧光[48,50-51]。此外，光学相关断层扫描可用于包括视网膜、视网膜神经纤维层、黄斑和视盘等眼后段结构的检查，CMVR 主要表现为视网膜出血、视网膜水肿和（或）黄斑脱落、视网膜前膜和视网膜萎缩等[48,50]。

（三）消化内镜检查

CMV 结肠炎患者特征性消化内镜表现为深凿样溃疡、纵行溃疡及卵石征，CMV 食管炎常发生于食管中下段，消化内镜检查可见食管黏膜糜烂或溃疡，溃疡常多发、边界平整、基底如刀削样或覆少量白苔。此外，消化内镜检查还可获取病变组织进行组织病理学检查。

（四）影像学检查

CMV 脑室脑炎患者头颅 CT 或 MRI 检查常可见脑室室周增强伴或不伴脑室肿大，CMV 多发性神经根脊髓病患者头颅 MRI 可正常，增强 MRI 可见部分神经根增强。CMV 肺炎患者胸部影像学表现与 PCP 相似，X 线检查以间质性肺炎的细小网格影及小结节影为主要表现，CT 表现为磨玻璃影、直径 <1 cm 的小结节影，缺乏大结节影及有支气管充气征的实变阴影[48]。

四、诊断及鉴别诊断

（一）CMV 病毒血症

CMV 病毒血症同时满足以下 2 条即可诊断：

① 血液中 CMV 核酸、抗原或病毒分离培养检测结果呈阳性，伴或不伴有发热、肌痛等非特异性临床表现；② 缺乏终末器官受累的临床表现及证据。CMV 病毒血症需与 CMVD 相鉴别，诊断为 CMV 病毒血症者，需筛查常见终末器官受累情况。如果发现终末器官受累证据，则应诊断为相应器官的 CMVD，而不再同时诊断 CMV 病毒血症。

（二）CMVR

严重免疫功能缺陷的 AIDS 患者，出现飞蚊症或闪光感、视野缺损、视力模糊、快速视力下降时应考虑 CMVR 可能，确诊有赖于检眼镜检查和房水或玻璃体标本检测到 CMV DNA，并排除其他病原体或基础性疾病导致的视网膜病变。鉴于近半数 CMVR 患者早期可无症状，因此应定期对尚未启动 ART 或已启动 ART 但未获得完全病毒学抑制，且 $CD4^+$ T 淋巴细胞计数 $<100/\mu L$ 的 AIDS 患者进行常规眼底检查，检查频率为每 3 个月 1 次，一旦发现 CMVR 证据，应立即开始规范抗 CMV 治疗。尚未启动 ART 且 $CD4^+$ T 淋巴细胞计数 $<100/\mu L$ 的初治 AIDS 患者，或已中断 ART 且 $CD4^+$ T 淋巴细胞计数 $<100/\mu L$ 的经治患者，在启动或重新启动 ART 前应完善眼底检查以筛查 CMVR。

AIDS 患者合并 CMVR 时，需与以下疾病进行鉴别。

1. HIV 视网膜病变：见于 40%～60% 未启动 ART 的 AIDS 患者[11,52]，眼底表现为棉絮斑、后极部片状出血、罗特斑（Roth spot）、视网膜微血管瘤、黄斑区缺血性病变等，通常无症状，可自行消失，无需特殊治疗，鉴别有赖于眼底检查和 CMV 病原学检测结果。

2. 急性视网膜坏死综合征（acute retinal necrosis syndrome，ARN）：多由单纯疱疹病毒（herpes simplex virus，HSV）或水痘-带状疱疹病毒（varicella-zoster virus，VZV）感染所致，常双眼发生，病情进展迅速，临床表现为中周部的视网膜坏死、以动脉闭塞为主的视网膜血管炎、中重度玻璃体炎，视力预后较差。依据临床表现、眼底检查和病原学检测结果可以鉴别。

3. 弓形虫性视网膜脉络膜炎：见于 1%～2% 的 AIDS 患者[52]，表现为中重度前房和玻璃体炎症反应，伴有色素沉着的脉络膜视网膜瘢痕形成，视网膜出血相对较少，常无卫星病灶，病灶坚实，无颗粒样改变，边界清晰。患者血清中可检测到抗弓形虫 IgG 和 IgM 抗体，房水、玻璃体内的抗体检测与弓形虫培养有助于诊断。梅毒性脉络膜视网膜炎约见于 1%～2% 的 AIDS 患者[52]，既往多有梅毒螺旋体感染史，特征性眼底表现为颞侧黄斑的黄色深层浸润，眼底荧光血管造影可见针尖样渗漏，局部色素上皮增生。依据流行病学史、眼底检查，以及特异性抗螺旋体抗体检测可以鉴别。

（三）CMV 相关性消化系统疾病

严重免疫功能缺陷的 AIDS 患者，出现吞咽疼痛、恶心、腹痛、腹泻、呕血、黑便、发热、厌食、乏力、体质量减轻、中上腹或胸骨后不适等临床表现时应警惕合并 CMV 相关性消化系统疾病的可能，消化内镜检查可协助诊断，消化道黏膜组织活检发现“鹰眼样”包涵体或免疫组织化学染色法检测 CMV 早期抗原阳性即可确诊。

AIDS 患者合并 CMV 相关性消化系统疾病时，需与以下疾病进行鉴别。

1. 溃疡性结肠炎：常发生于青壮年人群，临床表现为持续或反复发作的腹泻、黏液脓血便、腹痛、里急后重等，病程多为 4～6 周。消化内镜下，病变多从直肠开始，弥漫性黏膜充血水肿，质脆、自发或接触出血和脓性分泌物附着，常见黏膜粗糙呈细颗粒状，黏膜血管纹理模糊、紊乱，多发性糜烂或溃疡；慢性病变可见假性息肉，结肠带变钝或消失。消化内镜检查、黏膜活检及病原学检查有助于鉴别。

2. 肠结核：常发生于中青年患者，多合并肠外结核（如肺结核），病变主要发生在回盲部。临床表现为腹痛、腹部肿块，以及腹泻与便秘交替，也可出现低热、消瘦、贫血、盗汗、乏力等结核中毒症状，消化内镜下表现为炎性息肉，病理表现为干酪样肉芽肿。组织活检中找到抗酸杆菌、结核菌素试验强阳性或 T-SPOT. TB 检测阳性可协助鉴别。

3. 念珠菌食管炎：最常见症状为吞咽疼痛、困难，吞咽食物时胸骨后疼痛或烧灼感，常伴有鹅口疮、恶心、呕吐、食欲减退、体质量减轻，而全身毒血症症状相对较轻，消化内镜检查可见下段食管壁局部黏膜充血水肿，假性白斑或表浅溃疡。消化内镜检查可协助鉴别。

（四）CMV 相关性神经系统疾病

严重免疫功能缺陷的 AIDS 患者，尤其是 $CD4^+$ T 淋巴细胞计数 $<50/\mu L$ 的患者，出现痴呆、嗜睡、意识模糊、脑神经麻痹、眼球震颤或吉兰-巴雷综合征等临床表现应考虑本病可能。患者脑脊液检查常表现为细胞数增多、蛋白质正常或升高、葡萄糖定量正常或降低，脑组织活检发现 CMV 包涵体可明确诊断。脑脊液 CMV DNA 检测是除脑活检、脑脊液病毒分离、病毒培养外最有意义的检查手段，其灵敏度可达 95%，特异度可达 85%。

AIDS 患者合并 CMV 相关性神经系统疾病时，需与以下疾病进行鉴别：

1. 单纯疱疹病毒性脑炎：急性起病，有发热、意识障碍、伴或不伴抽搐等临床症状，脑电图异常，头颅 CT 或 MRI 检查可见额、颞叶炎症性异常信号，脑脊液细胞数增多，HSV 抗体检测阳性。鉴别诊断有赖于病原学检测。

2. HIV 相关性脑病：又称 AIDS 痴呆综合征，病情进展较 CMV 脑炎缓慢，临床上有认知功能和弥漫性脑损伤的症状和体征，头颅 MRI 检查有弥漫性脑白质异常信号，脑脊液 HIV 病毒分离呈阳性。本病为排除性诊断，缺乏特异性确诊手段。

（五）CMV 肺炎

严重免疫功能缺陷患者，尤其是 $CD4^+$ T 淋巴细胞计数 < 50/μL 的 AIDS 患者，出现发热、咳嗽、呼吸困难及低氧血症等临床表现需考虑本病的可能。肺泡灌洗液中检测到 CMV 对诊断 CMV 肺炎的特异性并不高。支气管镜或肺活检时在组织中发现与 CMV 感染相符的病理学改变或包涵体，且排除其他病原体感染所导致的肺部疾病时，可明确诊断为 CMV 肺炎。

AIDS 患者合并 CMV 肺炎时，需与以下疾病进行鉴别。

1. PCP：多发生于免疫功能受损者，临床表现为发热、咳嗽及呼吸困难等。PCP 患者的肺部磨玻璃样病灶起源于肺门周围，逐渐扩展至全肺；而 CMV 肺炎患者肺部的磨玻璃样病灶则多自中下肺向上肺蔓延最终累及全肺。此外，PCP 患者肺部 CT 检查可见气囊样病变、马赛克及自发性气胸等相对特异的表现，而 CMV 肺炎典型的微小结节样病变在 PCP 中则较为罕见。血清学及病原学相关检测有助于鉴别诊断。

2. 其他病毒性肺炎：与 CMV 肺炎临床及影像学表现类似，相关病毒抗体及病原学检测有助于鉴别诊断。

推荐意见 1：诊断为 CMV 病毒血症的 AIDS 患者，需筛查常见终末器官受累情况。如果发现终末器官受累证据，则应诊断为相应器官的 CMVD，而不再同时诊断 CMV 病毒血症。（推荐强度 2，证据级别 C）

推荐意见 2：对于尚未启动 ART 或已启动 ART 但未获得完全病毒学抑制，且 $CD4^+$ T 淋巴细胞计数 <100/μL 的 AIDS 患者应进行常规眼底检查以筛查 CMVR，检查频率为每 3 个月 1 次。（推荐强度 2，证据级别 C）

推荐意见 3：尚未启动 ART 且 $CD4^+$ T 淋巴细胞计数 < 100/μL 的初治 AIDS 患者，或已中断 ART 且 $CD4^+$ T 淋巴细胞计数 < 100/μL 的经治 AIDS 患者，在启动或重新启动 ART 前应完善眼底检查以筛查 CMVR。（推荐强度 2，证据级别 C）

五、治疗

（一）抗 CMV 治疗

1. CMV 病毒血症：在未合并 CMVD 的情况下，不建议对合并 CMV 病毒血症的 AIDS 患者进行抗 CMV 治疗，尽早启动 ART 即可。在 ART 时代，CMV 病毒血症进展为侵袭性 CMVD 已较为罕见[53]；即使不进行抗 CMV 治疗，CMV 病毒血症也可在患者免疫功能重建后迅速阴转[54-57]；CMV 病毒血症患者在启动 ART 的同时进行抗 CMV 治疗并不能降低 CMVD 的发生率和患者病死率[16,53,55]，还会增加患者经济负担及药物不良反应发生率[16,58-59]。然而也有学者提出，新型口服抗 CMV 药物更加安全便捷，对 CMV 病毒血症进行抗 CMV 治疗可能有助于减缓疾病进程和改善预后[60]。综合现有文献及临床实践，本共识建议对于合并 CMV 病毒血症但可立即启动 ART 的 AIDS 患者，不需要进行抗 CMV 治疗；对于因隐球菌性脑膜炎、结核性脑膜炎等严重机会性感染而需延迟启动 ART 的 AIDS 合并高病毒载量 CMV 病毒血症（CMV DNA ≥ 1×10^4 拷贝/mL）患者，可考虑进行抗 CMV 治疗，防止 CMVD 的发生。

2. CMVR：抗 CMV 治疗包括全身治疗和局部治疗，通常均采用单药治疗。全身治疗不但可改善患眼的临床症状，还可有效减少对侧眼感染及其他器官 CMV 播散性感染的风险，常用药物有更昔洛韦、膦甲酸钠、缬更昔洛韦及西多福韦等。局部治疗采用更昔洛韦或膦甲酸钠玻璃体腔内注射，可在患眼局部迅速达到有效药物浓度，及时控制感染，尤其适用于危及视力的中央型 CMVR。更昔洛韦玻璃体腔内注射联合全身治疗效果优于更昔洛韦单药全身治疗[61]。中央型病变推荐治疗开始即采用局部玻璃体腔内注射联合全身抗 CMV 治疗，外周型病变可仅给予全身治疗[8,15,62]。诱导期抗 CMV 治疗（诱导治疗）疗程一般为 14～21 d，诱导治疗期间，至少每周进行 1 次眼底检查以评估疗效。疗程结束后可口服缬更昔洛韦或更昔洛韦、静脉滴注更昔洛韦或膦甲酸钠进行维持治疗（二级预防），持续至少 3～6 个月，维持治疗期间，应至少每月进行 1 次眼底检查以及时发现复发病灶及并发症。维持治疗停止后，仍需每 3 个月进行 1 次眼底检查以监测 CMVR 是否复发。若 $CD4^+$ T 淋巴细胞计数再次下降至 100/μL

以下时，应再次启动维持治疗。若患者出现明显的眼底活动性病变，则应重新开始诱导治疗。抗 CMV 治疗方案与疗程见表 2。

3. CMV 相关性消化系统疾病：所有确诊为 CMV 相关性消化系统疾病的 AIDS 患者均应立即接受抗 CMV 治疗。此外，对于疑似 CMV 结肠炎的患者，可尽早开始经验性抗 CMV 治疗。治疗通常首选静脉滴注更昔洛韦，若无法耐受，则采用静脉滴注膦甲酸钠或者口服缬更昔洛韦，疗程为 21～42 d 或直至症状和体征均消失[15]。治疗方案与疗程见表 2。目前尚缺乏 AIDS 合并 CMV 相关性消化系统疾病患者是否需要维持治疗的研究证据，因此暂不建议对其进行维持治疗。

4. CMV 相关性神经系统疾病：AIDS 合并 CMV 相关性神经系统疾病患者在诊断确立后应立即进行抗 CMV 治疗，由于治疗经验有限，最佳治疗方案和疗程尚存争议[15]。目前相关临床研究及个案报道中，多采用更昔洛韦联合膦甲酸钠双药治疗[25-27,63]。体外研究发现，更昔洛韦与膦甲酸钠联合使用具有抑制 CMV 复制的协同作用[64]，且单一药物长时间暴露可能会增加耐药风险[63]。基于上述原因及现有研究数据，建议对 AIDS 合并 CMV 相关性神经系统疾病患者采用更昔洛韦联合膦甲酸钠抗 CMV 治疗，疗程为 3～6 周。治疗方案与疗程见表 2。

目前缺乏维持治疗相关研究数据，现有病例报道均采用单药维持治疗直至患者免疫功能重建[26-27,30]。考虑到 CMV 相关性神经系统疾病预后差，致死率及致残率高，建议 AIDS 合并 CMV 相关性神经系统疾病患者在完成诱导治疗后采用缬更昔洛韦、更昔洛韦或膦甲酸钠进行单药维持治疗，直至免疫功能重建。

5. CMV 肺炎：患者肺泡灌洗液标本中检测到 CMV，但无临床症状或同时检测到其他病原体时，通常不推荐进行抗 CMV 治疗。仅在肺部有明显临床表现、肺泡灌洗液标本中检测到 CMV 且未检测到其他病原体或者明确诊断为 CMV 肺炎的情况下，才考虑进行抗 CMV 治疗。AIDS 合并 CMV 肺炎患者治疗经验有限，最佳治疗方案及疗程尚不清楚[15]。根据文献资料中少数免疫功能正常[65]、器官移植[36,66]或者 AIDS[31,67-68]合并 CMV 肺炎患者的治疗经验，建议诱导治疗给予更昔洛韦、膦甲酸钠或缬更昔洛韦方案，疗程至少为 2 周，病情稳定后继续进行维持治疗，持续至少 3～6 个月。治疗方案与疗程见表 2。

推荐意见 4：对于合并 CMV 病毒血症且可立即启动 ART 的患者，在未合并 CMVD 的情况下不需要进行抗 CMV 治疗，尽早启动 ART 即可（推荐强度 1，证据级别 A）。然而，对于因隐球菌性脑膜炎、结核性脑膜炎等严重机会性感染而需延迟启动 ART 的 AIDS 合并高病毒载量 CMV 病毒血症（CMV DNA ≥ 1×10^4 拷贝/mL）患者，可考虑进行抗 CMV 治疗，防止 CMVD 的发生（推荐强度 2，证据级别 C）。

推荐意见 5：合并 CMVD（除外消化系统终末器官疾病）的 AIDS 患者均应在诱导治疗结束后进行维持治疗直至患者规律接受 ART 且 $CD4^+$ T 淋巴细胞计数 > 100/μL 并持续 3～6 个月（推荐强度 1，证据级别 B）。

（二）特殊人群抗 CMV 治疗

1. 肾损伤人群：更昔洛韦、缬更昔洛韦、膦甲酸钠主要通过肾脏代谢，肾损伤患者由于肾脏清除率降低可能导致药物在体内蓄积，需谨慎用药，必要时需根据肌酐清除率调整药物剂量，见表 3。血液透析可使血浆更昔洛韦药物水平降低约 50%，因此更昔洛韦应在血液透析结束后尽快给药。膦甲酸钠可能加重肾损伤，给药前水化、适当使用噻嗪类利尿药、延长静脉输注时间、避免同时使用肾毒性药物可减少肾损伤的发生[69]。

2. 肝损伤人群：目前，肝损伤患者中使用更昔洛韦、缬更昔洛韦和膦甲酸钠的药代动力学研究数据有限，但考虑该药肝脏代谢途径有限，推荐常规剂量，用药期间密切监测肝功能。

3. 妊娠期人群：妊娠期 AIDS 患者合并 CMVD 的诊断和治疗与非妊娠期患者类似。处于妊娠期的 CMVR 患者，妊娠早期建议仅予以玻璃腔内注射局部治疗，尽量避免胎儿药物暴露，全身治疗在妊娠 3 个月后再进行。对于合并危及生命的 CMVD，即使在妊娠早期也需要进行全身抗 CMV 治疗[15]。更昔洛韦在动物实验中显示具有胚胎毒性和致畸性，但在器官移植后患者和其他患者人群中使用更昔洛韦并未增加胎儿畸形的发生风险。目前，尚不清楚更昔洛韦是否会进入母乳，或者是否会对哺乳的婴儿造成伤害，因此，接受该类药物治疗期间不推荐母乳喂养[15]。基于目前有限的研究数据和治疗便捷性，缬更昔洛韦是妊娠期间的首选药物。

膦甲酸钠可导致大鼠和兔子胚胎骨骼发育异常，迄今尚无人类妊娠早期使用膦甲酸钠的相关研究。尽管个案报道显示妊娠晚期使用膦甲酸钠并未导致胎儿发育异常，然而妊娠期使用膦甲酸钠的数

表 2　艾滋病合并巨细胞病毒病的治疗方案及疗程

病种	给药方式	诱导期		维持期	
		给药方案及剂量	疗程	给药方案及剂量	疗程
巨细胞病毒视网膜炎	局部治疗（玻璃体腔内注射）	首选方案： 1. 更昔洛韦 2 mg/次，2 次/周 2. 膦甲酸钠 2.4 mg/次，2 次/周 替代方案： 更昔洛韦 3 ~ 4 mg/次，1 次/周	通常 7 ~ 10 d 内给药 1 ~ 4 次，根据患眼活动病灶控制情况或房水巨细胞病毒 DNA 转阴情况来决定是否停止玻璃体腔注射	1. 缬更昔洛韦 900 mg/次，口服，1 次/24 h 2. 更昔洛韦 5 mg/（kg · 次），静脉滴注，1 次/24 h 3. 膦甲酸钠 90 ~ 120 mg/（kg · 次），静脉滴注，1 次/24 h 4. 更昔洛韦 1 000 mg/次，口服，1 次/8 h	眼底无活动性病变，且抗反转录病毒治疗后 $CD4^+$ T 淋巴细胞计数 > 100/μL 并持续 3 ~ 6 个月可考虑停药
	全身治疗	1. 更昔洛韦 5 mg/（kg · 次），静脉滴注，1 次/12 h 2. 膦甲酸钠 60 mg/（kg · 次），静脉滴注，1 次/8 h 3. 膦甲酸钠 90 mg/（kg · 次），静脉滴注，1 次/12 h 4. 缬更昔洛韦 900 mg/次，口服，1 次/12 h	14 ~ 21 d		
巨细胞病毒相关性消化系统疾病		首选方案： 更昔洛韦 5 mg/（kg · 次），静脉滴注，1 次/12 h 替代方案： 1. 膦甲酸钠 60 mg/（kg · 次），静脉滴注，1 次/8 h 2. 膦甲酸钠 90 mg/（kg · 次），静脉滴注，1 次/12 h 3. 缬更昔洛韦 900 mg/次，口服，1 次/12 h	≥3 周	不推荐进行长期维持治疗，但需警惕复发的可能	
巨细胞病毒相关性神经系统疾病		首选方案： 1. 更昔洛韦［5 mg/（kg · 次），1 次/12 h］联合膦甲酸钠（90 mg/kg，1 次/24 h），静脉滴注 2. 更昔洛韦［5 mg/（kg · 次），1 次/24 h］联合膦甲酸钠（90 mg/kg，1 次/12 h），静脉滴注 3. 更昔洛韦［5 mg/（kg · 次），1 次/12 h］联合膦甲酸钠（90 mg/kg，1 次/12 h），静脉滴注 替代方案： 1. 更昔洛韦 5 mg/（kg · 次），静脉滴注，1 次/12 h 2. 膦甲酸钠 60 mg/（kg · 次），静脉滴注，1 次/8 h 3. 膦甲酸钠 90 mg/kg，静脉滴注，1 次/12 h	3 ~ 6 周	1. 缬更昔洛韦 900 mg/次，口服，1 次/24 h 2. 更昔洛韦 5 mg/（kg · 次），静脉滴注，1 次/24 h 3. 膦甲酸钠 90 ~ 120 mg/（kg · 次），静脉滴注，1 次/24 h 4. 更昔洛韦 1 000 mg/次，口服，1 次/8 h	抗反转录病毒治疗后 $CD4^+$ T 淋巴细胞计数 > 100/μL 并持续 3 ~ 6 个月
巨细胞病毒肺炎		1. 更昔洛韦 5 mg/（kg · 次），静脉滴注，1 次/12 h 2. 膦甲酸钠 60 mg/（kg · 次），静脉滴注，1 次/8 h 3. 膦甲酸钠 90 mg/（kg · 次），静脉滴注，1 次/12 h 4. 缬更昔洛韦 900 mg/次，口服，1 次/12 h	≥2 周且病情稳定	1. 缬更昔洛韦 900 mg/次，口服，1 次/24 h 2. 更昔洛韦 5 mg/（kg · 次），静脉滴注，1 次/24 h 3. 膦甲酸钠 90 ~ 120 mg/（kg · 次），静脉滴注，1 次/24 h 4. 更昔洛韦 1 000 mg/次，口服，1 次/8 h	抗反转录病毒治疗后 $CD4^+$ T 淋巴细胞计数 > 100/μL 并持续 3 ~ 6 个月

据仍非常有限，因此不建议在妊娠期选用膦甲酸钠作为治疗用药。妊娠期患者如果必须使用膦甲酸钠，需在妊娠 20 周后每周通过超声检查监测羊水量，以便及时发现羊水过少的情况[15]。

4. 儿童：儿童患者合并 CMVD 的诊断和治疗与成人患者类似。更昔洛韦和膦甲酸钠剂量根据患儿体质量进行计算，计算方法与成人相同。缬更昔洛韦诱导期剂量为每次 16 mg/kg，1 次/12 h；维持期剂量为每次 16 mg/kg，1 次/24 h。膦甲酸钠由于具有肾毒性，在患儿中仅作为替代用药[5]。

推荐意见 6：伴有肾损伤的 AIDS 合并 CMVD 患者使用更昔洛韦、缬更昔洛韦、膦甲酸钠抗 CMV 治疗时需要根据肌酐清除率调整药物剂量，用药过程中密切监测肾功能（推荐强度 1，证据级别 C）。

推荐意见 7：更昔洛韦、缬更昔洛韦和膦甲酸钠经肝脏代谢途径有限，肝损伤患者接受上述药物治疗时推荐使用常规剂量，用药期间密切监测肝功能（推荐强度 2，证据级别 C）。

表 3　肾功能损伤患者抗巨细胞病毒药物推荐剂量

药物	肌酐清除率(mL/min)	诱导期	维持期
更昔洛韦	≥70	5 mg/(kg·次),1 次/12 h	5 mg/(kg·次),1 次/24 h
	50～69	2.5 mg/(kg·次),1 次/12 h	2.5 mg/(kg·次),1 次/24 h
	25～49	2.5 mg/(kg·次),1 次/24 h	1.25 mg/(kg·次),1 次/24 h
	10～24	1.25 mg/(kg·次),1 次/24 h	0.625 mg/(kg·次),1 次/24 h
	<10 或者血液透析患者	1.25 mg/(kg·次),3 次/周	0.625 mg/(kg·次),3 次/周
缬更昔洛韦	≥60	900 mg/次,1 次/12 h	900 mg/次,1 次/24 h
	40～59	450 mg/次,1 次/12 h	450 mg/次,1 次/24 h
	25～39	450 mg/次,1 次/24 h	450 mg/次,1 次/48 h
	10～24	450 mg/次,1 次/48 h	450 mg/次,2 次/周
	<10 及血液透析患者	不推荐使用	
膦甲酸钠	>1.4	90 mg/(kg·次),1 次/12 h	90 mg/(kg·次),1 次/24 h
	1.0～1.4	70 mg/(kg·次),1 次/12 h	70 mg/(kg·次),1 次/24 h
	0.8～1.0	50 mg/(kg·次),1 次/12 h	50 mg/(kg·次),1 次/24 h
	0.6～0.8	80 mg/(kg·次),1 次/24 h	80 mg/(kg·次),1 次/48 h
	0.5～0.6	60 mg/(kg·次),1 次/24 h	60 mg/(kg·次),1 次/48 h
	0.4～0.5	50 mg/(kg·次),1 次/24 h	50 mg/(kg·次),1 次/48 h
	<0.4	不推荐使用	

推荐意见 8：处于妊娠早期的 CMVR 患者，推荐仅予以玻璃腔内注射局部治疗，妊娠前 3 个月内不宜进行全身性抗 CMV 治疗（推荐强度 2，证据级别 C）。

推荐意见 9：缬更昔洛韦是妊娠期全身治疗的首选药物，用药期间应注意监测胎动并定期复查超声，且产后不推荐母乳喂养（推荐强度 2，证据级别 C）。

（三）抗 CMV 药物不良反应及治疗失败的处理

更昔洛韦、缬更昔洛韦的主要不良反应包括贫血、粒细胞减少、血小板减少、恶心、腹泻、肾功能损伤，与齐多夫定联合时具有骨髓抑制的协同作用，应尽量避免这两类药物联用。膦甲酸钠的主要不良反应为肾功能损伤和电解质紊乱，静脉滴注时需水化以减少肾功能损伤的发生。更昔洛韦、缬更昔洛韦和膦甲酸钠诱导治疗期间，建议每周至少监测 2 次血常规、肾功能及电解质；维持治疗期间，监测频率可减少为每周 1 次[15]。合并 CMVD 的 AIDS 患者经过规范抗 CMV 治疗后，血液或体液中 CMV DNA 不降、反弹甚至持续升高或者临床表现无改善，应考虑治疗失败。治疗失败的原因可能为：患眼局部有效药物浓度不足、患者免疫功能重建不良、发生 CMV 耐药等。早期治疗失败多由于抗 CMV 治疗药物剂量或疗程不足所致，维持期治疗失败则多由于 ART 治疗失败或者 CMV 发生耐药导致[15]。若考虑 CMVR 治疗失败系患眼局部有效药物浓度不足时，可适当增加玻璃体腔内药物注射的剂量及频次。对于免疫功能重建不良者应评估 ART 是否失败，必要时需调整 ART 方案。对于考虑发生 CMV 耐药者，需重新制订抗 CMV 治疗方案。更昔洛韦耐药是最常见的 CMV 耐药类型，尤其多见于长期抗 CMV 治疗及维持期治疗失败的患者[70]。对于既往累计使用更昔洛韦或者缬更昔洛韦不少于 6 周，且经过至少 2 周的足剂量抗病毒治疗后仍出现临床治疗失败的患者，应高度怀疑出现 CMV 临床耐药的可能性[71-72]。CMV 耐药者可根据耐药结果选择二线治疗药物（膦甲酸钠、西多福韦）或经验性给予膦甲酸钠、西多福韦、马立巴韦、高剂量更昔洛韦（每次 10 mg/kg，1 次/12 h，静脉滴注），也可考虑采用小剂量更昔洛韦和膦甲酸钠联合治疗[73-74]。

推荐意见 10：更昔洛韦、缬更昔洛韦和膦甲酸钠诱导治疗期间，至少每周检测 2 次血常规、肾功能及电解质；维持治疗期间，监测频率可减少为每周 1 次（推荐强度 1，证据级别 C）。

（四）ART

1. ART 时机与方案：AIDS 合并 CMV 病毒血症患者应尽快启动 ART，延迟 ART 可能增加其他机会性感染的发生风险，且如果患者免疫功能不能获得及时重建，CMV 病毒血症可进展为 CMVD。如果排除 CMVD 且没有其他禁忌证，AIDS 合并 CMV 病毒血症患者应立即启动 ART。目前对于 AIDS 合并 CMVD 患者，国内外指南均推荐在抗 CMV 治疗 2 周内尽早启动 ART[15,62]，但由于缺乏高质量研究证据支持而仍存有争议。一项关于 CMVR 的回顾性研究发现，合并 CMVR 的 AIDS 患者在确诊 HIV 感染后立即启动 ART 可显著增加巨细胞病毒性视网膜炎相关免疫重建炎症综合征（cytomegalovirus retinitis-immune reconstitution inflammatory syndrome，CMVR-IRIS）的发生率（71% 比 31%），提示待 CMVR 病灶控制后再启动 ART 可能有助于降低 CMVR-IRIS 的发生风险[75]。鉴于 CMV 复制通常在

抗 CMV 治疗 1～2 周内得到控制，而延迟启动 ART 可能会增加其他机会性感染的发生风险，基于现有研究数据及诊疗经验，本共识建议 AIDS 合并 CMVD 患者应在抗 CMV 治疗 2 周内尽早启动 ART。合并 CMVD 的 AIDS 患者多处于疾病晚期，免疫功能严重受损，HIV 病毒载量高，合并用药多。因此，ART 方案宜选用强效、低毒、药物相互作用少的药物，基于新一代整合酶抑制剂的联合 ART 方案应作为优选方案，基于融合抑制剂的联合 ART 方案对于此类患者亦具有良好的疗效与安全性[76-77]。

2. ART 药物与抗 CMV 药物的相互作用：总体而言，抗 CMV 治疗药物与各类 ART 药物之间不存在严重药物相互作用，联用时无需调整剂量。然而，更昔洛韦、缬更昔洛韦可显著增加齐多夫定的药-时曲线下面积（area under the curve，AUC）和峰浓度（C_{max}），且联合使用具有协同的骨髓抑制作用，因此应尽量避免联用。此外，更昔洛韦、缬更昔洛韦、膦甲酸钠具有肾毒性，与富马酸替诺福韦酯联合使用可能增加肾毒性，联用时需密切监测肾功能。

3. CMVD 相关性免疫重建炎症综合征（immune reconstitution inflammatory syndrome，IRIS）：部分合并 CMVD 的 AIDS 患者启动 ART 后会发生 CMVD-IRIS。暴露型 CMVD-IRIS 指患者 ART 启动前未发现合并 CMVD，但在 ART 之后出现相关临床表现并诊断为 CMVD；而矛盾型 CMVD-IRIS 是指患者在 ART 启动前就合并了 CMVD，且经抗 CMV 治疗后病情得到控制，但在 ART 后病情加重或者恶化。CMVD-IRIS 中最常见的是 CMVR-IRIS，通常表现为葡萄膜炎，因此又被称作免疫恢复性葡萄膜炎（immune recovery uveitis，IRU）[78]，发生率为 16%～63%[8,11,52]，通常发生于启动 ART 后 4～12 周 $CD4^+$ T 淋巴细胞计数迅速增长阶段[11,79-80]。在长期随访免疫功能重建良好的 CMVR 患者中，约 50% 的新发视力丧失是由 IRU 并发症导致[81]。IRU 在一些患者中可无临床表现，有症状者常表现为视力丧失或漂浮物[78]。IRU 引起的视力丧失通常是由于眼内炎症并发症所致，一般引起中等程度的视力丧失[78]。目前关于 IRU 尚无统一诊断标准，主要诊断要点包括：① ART 有效，启动 ART 后患者 HIV 病毒载量水平下降，$CD4^+$ T 淋巴细胞计数迅速升高，免疫功能重建；② 启动 ART 后患者出现 CMVR 临床表现或者原本已经改善的临床症状转而恶化；③ 排除其他原因导致的病情恶化，如出现治疗失败、新发感染、耐药、依从性差、治疗不良反应或复发等。IRU 的治疗需根据患者实际情况，采取 ART、抗 CMV 治疗及抗炎对症处理相结合的方式。一般情况下不考虑停止 ART，部分患者病情在继续 ART 后可自行缓解。暴露型 IRU 由于启动 ART 前未发现合并 CMVR，所以未进行或未规范进行抗 CMV 治疗，在出现 IRU 后需立即进行规范的抗 CMV 治疗。而矛盾型 IRU 为抗原刺激引起的非感染性炎症，对于正在接受诱导或维持治疗的患者，不建议改变抗 CMV 治疗方案；对于已经完成抗 CMV 治疗且病灶无活动迹象的患者，不建议重新开始抗 CMV 治疗。对于视力高于 20/30 的轻度黄斑囊样水肿患者，可不予抗菌药物治疗，定期复查观察病情变化即可。对于病情较重的患者，推荐患眼局部使用糖皮质激素治疗[82]，通常采用滴眼、球周注射或者玻璃体腔内注射，常用药物为曲安奈德和甲泼尼龙。

推荐意见 11：在没有明确 ART 限制性因素的情况下，合并 CMV 病毒血症的患者应立即启动 ART，合并 CMVD 的患者亦应在抗 CMV 治疗 2 周内尽快启动 ART（推荐强度 2，证据级别 C）。

推荐意见 12：合并 CMVD 的 AIDS 患者多处于疾病晚期，免疫功能严重受损，HIV 病毒载量高，合并用药多。因此，ART 方案宜选用强效、低毒、药物相互作用少的药物，推荐基于新一代整合酶抑制剂的联合 ART 方案、基于融合抑制剂联合 ART 方案作为 AIDS 合并 CMVD 患者的优选方案（推荐强度 1，证据级别 C）。

六、预防

利用更昔洛韦、缬更昔洛韦、膦甲酸钠等抗 CMV 药物进行一级预防成本较高、有发生耐药的风险且获益并不明确[53,58-59]。因此，所有无明确 CMV 感染证据的 AIDS 患者均不建议采用上述药物进行一级预防。$CD4^+$ T 淋巴细胞计数升高、细胞免疫功能恢复是预防 AIDS 患者发生 CMV 病毒血症和 CMVD 最有效的措施，尽早启动 ART，重建受损的免疫功能是 AIDS 患者预防 CMV 病毒血症和 CMVD 的关键。AIDS 合并 CMVR、CMV 相关神经系统疾病和 CMV 肺炎的患者，在完成抗 CMV 诱导期治疗后，还需进行维持期治疗，此即二级预防，方案与疗程见表 2。

推荐意见 13：所有无明确 CMV 感染证据的 AIDS 患者均不建议采用抗 CMV 药物进行一级预防，尽早启动 ART，争取及早重建免疫功能，是预防 CMV 病毒血症和 CMVD 的关键（推荐强度 1，证据级别 A）。

专家组成员（以姓氏笔画排序）：马萍（天津市第二人民医院感染二科）、王敏（长沙市第一医院感染与免疫科）、王辉（深圳市第三人民

医院感染一科）、王立静（石家庄市第五医院感染科）、吕玮（中国医学科学院 北京协和医学院 北京协和医院感染内科）、朱彪（浙江大学医学院附属第一医院感染病科）、刘敏（重庆市公共卫生医疗救治中心感染病科）、刘水青（贵州医科大学附属医院感染科）、许利军（浙江大学医学院附属第一医院感染病科）、阮连国（武汉市金银潭医院感染科）、李太生（中国医学科学院 北京协和医学院 北京协和医院感染内科）、李惠琴（云南省传染病医院感染科）、吴昊（首都医科大学附属北京佑安医院感染与免疫医学科）、何盛华（成都市公共卫生临床医疗中心感染科）、沈银忠（上海市公共卫生临床中心感染与免疫科）、宋玉霞（新疆医科大学第八附属医院感染内科）、张彤（首都医科大学附属北京佑安医院感染与免疫医学科）、张文宏（复旦大学附属华山医院感染科国家传染病医学中心）、张福杰（首都医科大学附属北京地坛医院感染科）、陈雅红（福建医科大学孟超肝胆医院感染病科）、陈耀凯（重庆市公共卫生医疗救治中心感染病科）、赵红心（首都医科大学附属北京地坛医院感染一科）、赵清霞（河南省传染病医院感染一科）、蒋忠胜（柳州市人民医院感染病科）、覃善芳（广西壮族自治区胸科医院感染科）、喻剑华（杭州市西溪医院感染科）、蔡琳（成都市公共卫生临床医疗中心感染科）、蔡卫平（广州医科大学附属市八医院感染科）、熊勇（武汉大学中南医院感染科）、魏洪霞（南京市第二医院感染一科）

学术秘书：何小庆、黄银秋、欧阳净（重庆市公共卫生医疗救治中心感染病科）

利益冲突　所有作者声明不存在利益冲突

参 考 文 献

[1] Sun HY, Peng XY, Li D, et al. Cytomegalovirus retinitis in patients with AIDS before and after introduction of HAART in China[J]. Eur J Ophthalmol, 2014, 24(2): 209-215. DOI: 10.5301/ejo.5000354.

[2] “十三五”国家科技重大专项艾滋病机会性感染课题组. 艾滋病合并巨细胞病毒病临床诊疗的专家共识[J]. 西南大学学报(自然科学版), 2020, 42(7): 20-37. DOI: 10.13718/j.cnki.xdzk.2020.07.002.

[3] 陈耀龙. GRADE 在系统评价和实践指南中的应用[M]. 北京: 中国协和医科大学出版社, 2021: 18-18.

[4] Schleiss MR. Maternal immunization: cytomegalovirus[M]. USA: Academic Press, 2020: 253-288.

[5] 林果为, 王吉耀, 葛均波. 实用内科学[M]. 北京: 人民卫生出版社, 2017: 320-324.

[6] 冯文雅, 刘钢. 儿童巨细胞病毒感染诊治进展[J]. 传染病信息, 2019, 32(3): 265-269. DOI: 10.3969/j.issn.1007-8134.2019.03.018.

[7] Brantsæter AB. Cytomegalovirus infection in patients with HIV-1. Diagnosis, disease, and death in coinfected patients in Norway and Tanzania[D]. Norway: MdcccxiOsloensis Universitas, 2013.

[8] 浙江省医学会热带病与寄生虫病分会艾滋病学组. 艾滋病合并巨细胞病毒视网膜炎诊治浙江省专家共识[J]. 中华临床感染病杂志, 2019, 12(5): 331-338. DOI: 10.3760/cma.j.issn.1674-2397.2019.05.002.

[9] He XQ, Huang YQ, Zeng YM, et al. Timing of antiretroviral therapy for HIV-infected patients with cytomegalovirus retinitis: study protocol of a multi-center prospective randomized controlled trial[J]. Trials, 2021, 22(1): 218. DOI: 10.1186/s13063-021-05159-y.

[10] Munro M, Yadavalli T, Fonteh C, et al. Cytomegalovirus retinitis in HIV and non-HIV individuals[J]. Microorganisms, 2019, 8(1): 55. DOI: 10.3390/microorganisms8010055.

[11] Wons J, Kempen J, Garweg JG. HIV-induced retinitis[J]. Ocul Immunol Inflamm, 2020, 28(8): 1259-1268. DOI: 10.1080/09273948.2020.1808225.

[12] Luo J, Jing D, Kozak I, et al. Prevalence of ocular manifestations of HIV/AIDS in the highly active antiretroviral therapy (HAART) era: a different spectrum in Central South China[J]. Ophthalmic Epidemiol, 2013, 20(3): 170-175. DOI: 10.3109/09286586.2013.789530.

[13] Shi Y, Lu H, He T, et al. Prevalence and clinical management of cytomegalovirus retinitis in AIDS patients in Shanghai, China[J]. BMC Infect Dis, 2011, 11: 326. DOI: 10.1186/1471-2334-11-326.

[14] Wang Z, Jia R, Ge S, et al. Ocular complications of human immunodeficiency virus infection in eastern China[J]. Am J Ophthalmol, 2012, 153(2): 363-369. e1. DOI: 10.1016/j.ajo.2011.07.018.

[15] The National Institutes of Health, and the HIV Medicine Association of the Infectious Diseases Society of America. guidelines for the prevention and treatment of opportunistic infections in HIV-infected adults and adolescents: recommendations from the centers for disease control and prevention[EB/OL]. [2023-09-07]. https://clinicalinfo.hiv.gov/en/guidelines/hiv-clinical-guidelines-adult-and-adolescent-opportunistic-infections/whats-new.

[16] Mattioni S, Pavie J, Porcher R, et al. Assessment of the efficacy and safety of pre-emptive anti-cytomegalovirus (CMV) therapy in HIV-infected patients with CMV viraemia[J]. Int J STD AIDS, 2015, 26(5): 306-312. DOI: 10.1177/0956462414536146.

[17] Michaels SH, Clark R, Kissinger P. Declining morbidity and mortality among patients with advanced human immunodeficiency virus infection[J]. N Engl J Med, 1998, 339(6): 405-406. DOI: 10.1056/NEJM199808063390612.

[18] 乔世杰, 刘星, 何纳. HIV 感染者巨细胞病毒血症现患率 Meta 分析[J]. 中华流行病学杂志, 2021, 42(4): 723-727. DOI: 10.3760/cma.j.cn112338-20200629-00899.

[19] Skipper CP, Hullsiek KH, Cresswell FV, et al. Cytomegalovirus viremia as a risk factor for mortality in HIV-associated cryptococcal and tuberculous meningitis[J]. Int J Infect Dis, 2022, 122: 785-792. DOI: 10.1016/j.ijid.2022.07.035.

[20] 中华医学会血液学分会干细胞应用学组. 异基因造血干细胞移植患者巨细胞病毒感染管理中国专家共识(2022 年版)[J]. 中华血液学杂志, 2022, 43(8): 617-623. DOI: 10.3760/cma.j.issn.0253-2727.2022.08.001.

[21] 曾妍茗, 李瑶, 刘敏, 等. 巨细胞病毒血症对艾滋病合并中重度肺孢子菌肺炎患者临床预后影响的回顾性研究[J]. 中国感染与化疗杂志, 2023, 23(2): 137-142. DOI: 10.16718/j.1009-7708.2023.02.001.

[22] Skipper C, Schleiss MR, Bangdiwala AS, et al. Cytomegalovirus viremia associated with increased mortality in cryptococcal meningitis in sub-Saharan Africa[J]. Clin Infect Dis, 2020, 71(3): 525-531. DOI: 10.1093/cid/ciz864.

[23] Jabs DA, Van Natta ML, Thorne JE, et al. Course of cytomegalovirus retinitis in the era of highly active antiretroviral therapy: 2. second eye involvement and retinal detachment[J].

Ophthalmology, 2004, 111(12): 2232-2239. DOI: 10.1016/j.ophtha.2004.05.028.

[24] 谈路轩, 曹伟军, 黄文斌, 等. 免疫正常患者巨细胞病毒食管炎1例报道并文献复习[J]. 胃肠病学和肝病学杂志, 2018, 27(2): 236-238. DOI: 10.3969/j.issn.1006-5709.2018.02.029.

[25] Tselis AC. Cytomegalovirus infections of the adult human nervous system[J]. Handb Clin Neurol, 2014, 123: 307-318. DOI: 10.1016/B978-0-444-53488-0.00014-6.

[26] Kofteridis DP, Repa A, Anastasopoulos T, et al. A case of human immunodeficiency virus infection disclosed by cytomegalovirus encephalitis[J]. Int J Infect Dis, 2007, 11(4): 373-375. DOI: 10.1016/j.ijid.2006.11.001.

[27] Marra CM. Other central nervous system infections: cytomegalovirus, mycobacterium tuberculosis, and treponema pallidum[J]. Handb Clin Neurol, 2018, 152: 151-166. DOI: 10.1016/B978-0-444-63849-6.00012-8.

[28] Arribas JR, Storch GA, Clifford DB, et al. Cytomegalovirus encephalitis[J]. Ann Intern Med, 1996, 125(7): 577-587. DOI: 10.7326/0003-4819-125-7-199610010-00008.

[29] Griffiths P. Cytomegalovirus infection of the central nervous system[J]. Herpes, 2004, 11 Suppl 2: 95A-104A.

[30] Ceballos ME, Rodriguez I, Sandoval P, et al. Cytomegalovirus encephalitis in the post-HAART era: is there a gold standard for treatment? [J]. AIDS, 2018, 32(4): 533-535. DOI: 10.1097/QAD.0000000000001732.

[31] Hawthorne TZ, Shellien R, Chambers L, et al. CMV pneumonitis in a patient with Crohn's disease taking azathioprine[J]. BMJ Case Rep, 2021, 14(4): e241256. DOI: 10.1136/bcr-2020-241256.

[32] Skalski JH, Limper AH. Fungal, viral, and parasitic pneumonias associated with human immunodeficiency virus[J]. Semin Respir Crit Care Med, 2016, 37(2): 257-266. DOI: 10.1055/s-0036-1578802.

[33] 李秋钰, 路明, 姚婉贞. 造血干细胞移植患者巨细胞病毒肺炎的诊治进展[J]. 中华结核和呼吸杂志, 2019, 42(2): 134-136. DOI: 10.3760/cma.j.issn.1001-0939.2019.02.012.

[34] 中华医学会消化病学分会炎症性肠病学组. 炎症性肠病合并机会性感染专家共识意见[J]. 中华消化杂志, 2017, 37(4): 217-226. DOI: 10.3760/cma.j.issn.0254-1432.2017.04.001.

[35] 张曦, 熊菀. 巨细胞病毒感染诊治进展[J]. 儿科药学杂志, 2014, 20(6): 51-54. DOI: 10.13407/j.cnki.jpp.1672-108x.2014.06.004.

[36] 陈强, 王明丽, 施浩强. 肾移植后人巨细胞病毒肺炎的诊断与治疗研究进展[J]. 安徽医学, 2017, 38(12): 1617-1620. DOI: 10.3969/j.issn.1000-0399.2017.12.036.

[37] 李兰娟, 任红, 高志良. 传染病学[M]. 北京: 人民卫生出版社, 2018: 115-117.

[38] Leruez-Ville M, Foulon I, Pass R, et al. Cytomegalovirus infection during pregnancy: state of the science[J]. Am J Obstet Gynecol, 2020, 223(3): 330-349. DOI: 10.1016/j.ajog.2020.02.018.

[39] 张志辉, 刘晓, 蒙觉, 等. 非免疫抑制重症患者巨细胞病毒感染诊治研究进展[J]. 中华危重症医学杂志(电子版), 2019, 12(2): 128-132. DOI: 10.3877/cma.j.issn.1674-6880.2019.02.013.

[40] Solana R, Tarazona R, Aiello AE, et al. CMV and immunosenescence: from basics to clinics[J]. Immun Ageing, 2012, 9(1): 23. DOI: 10.1186/1742-4933-9-23.

[41] Nakase H, Matsumura K, Yoshino T, et al. Systematic review: cytomegalovirus infection in inflammatory bowel disease[J]. J Gastroenterol, 2008, 43(10): 735-740. DOI: 10.1007/s00535-008-2246-x.

[42] Ross SA, Novak Z, Pati S, et al. Overview of the diagnosis of cytomegalovirus infection[J]. Infect Disord Drug Targets, 2011, 11(5): 466-474. DOI: 10.2174/187152611797636703.

[43] 赵蕊, 吴念宁, 秦英梅, 等. 宏基因组测序技术应用于艾滋病机会性感染诊断价值分析[J]. 中国艾滋病性病, 2023, 29(6): 689-692. DOI: 10.13419/j.cnki.aids.2023.06.15.

[44] Pande A, Dubberke ER. Cytomegalovirus infections of the stem cell transplant recipient and hematologic malignancy patient[J]. Infect Dis Clin North Am, 2019, 33(2): 485-500. DOI: 10.1016/j.idc.2019.02.008.

[45] Jakharia N, Howard D, Riedel DJ. CMV Infection in hematopoietic stem cell transplantation: prevention and treatment strategies[J]. Curr Treat Options Infect Dis, 2021, 13(3): 123-140. DOI: 10.1007/s40506-021-00253-w.

[46] Kandiel A, Lashner B. Cytomegalovirus colitis complicating inflammatory bowel disease[J]. Am J Gastroenterol, 2006, 101(12): 2857-2865. DOI: 10.1111/j.1572-0241.2006.00869.x.

[47] 孙挥宇, 毛菲菲, 李丹. 艾滋病相关眼病图谱[M]. 北京: 人民卫生出版社, 2022: 19-82.

[48] 陈耀凯, 吕圣秀. 艾滋病机会性感染实例图谱[M]. 重庆: 重庆大学出版社, 2021: 151-160.

[49] Garg SJ. Color Atlas and synopsis of clinical ophthalmology: Uveitis[M]. 2nd ed. USA: Lippincott Williams & Wilkins (LWW), 2018: 1-522.

[50] 叶俊杰. 艾滋病眼底病变图谱[M]. 北京: 人民卫生出版社, 2017: 14-40.

[51] Port AD, Orlin A, Kiss S, et al. Cytomegalovirus retinitis: a review[J]. J Ocul Pharmacol Ther, 2017, 33(4): 224-234. DOI: 10.1089/jop.2016.0140.

[52] Feroze KB, Gulick PG. HIV retinopathy[M]. Treasure Island (FL): Stat Pearls Publishing, 2014: 304-341.

[53] Wohl DA, Kendall MA, Andersen J, et al. Low rate of CMV end-organ disease in HIV-infected patients despite low CD4$^+$ cell counts and CMV viremia: results of ACTG protocol A5030[J]. HIV Clin Trials, 2009, 10(3): 143-152. DOI: 10.1310/hct1003-143.

[54] Levi LI, Sharma S, Schleiss MR, et al. Cytomegalovirus viremia and risk of disease progression and death in HIV-positive patients starting antiretroviral therapy[J]. AIDS, 2022, 36(9): 1265-1272. DOI: 10.1097/QAD.0000000000003238.

[55] Fang M, Lin X, Wang C, et al. High cytomegalovirus viral load is associated with 182-day all-cause mortality in hospitalized people with human immunodeficiency virus[J]. Clin Infect Dis, 2023, 76(7): 1266-1275. DOI: 10.1093/cid/ciac892.

[56] Wamalwa D, Njuguna I, Maleche-Obimbo E, et al. Cytomegalovirus viremia and clinical outcomes in Kenyan children diagnosed with human immunodeficiency virus (HIV) in hospital[J]. Clin Infect Dis, 2022, 74(7): 1237-1246. DOI: 10.1093/cid/ciab604.

[57] Albasanz-Puig A, Suanzes P, Esperalba J, et al. Low frequency of cytomegalovirus (CMV) disease despite high prevalence of CMV

viraemia in patients with advanced HIV infection: a clinical and immunological 48-week follow-up study[J]. HIV Med, 2021, 22(8):682-689. DOI: 10.1111/hiv.13115.

[58] Spector SA, McKinley GF, Lalezari JP, et al. Oral ganciclovir for the prevention of cytomegalovirus disease in persons with AIDS. Roche Cooperative Oral Ganciclovir Study Group[J]. N Engl J Med, 1996, 334(23): 1491-1497. DOI: 10.1056/NEJM199606063342302.

[59] Sattwika PD, Subronto YW, Retnowulan H, et al. Anti-cytomegalovirus preemptive therapy to prevent cytomegalovirus disease in HIV-infected patients: a systematic review[J]. Infect Dis (Lond), 2023, 55(3):221-233. DOI:10.1080/23744235.2023.2165708.

[60] Skipper CP, Schleiss MR. Cytomegalovirus viremia and advanced HIV disease: is there an argument for anti-CMV treatment? [J]. Expert Rev Anti Infect Ther, 2023, 21(3):227-233. DOI:10.1080/14787210.2023.2172400.

[61] Martin DF, Sierra-Madero J, Walmsley S, et al. A controlled trial of valganciclovir as induction therapy for cytomegalovirus retinitis[J]. N Engl J Med, 2002,346(15):1119-1126. DOI: 10.1056/NEJMoa011759.

[62] 中华医学会感染病学分会艾滋病丙型肝炎学组, 中国疾病预防与控制中心. 中国艾滋病诊疗指南(2021 版)[J]. 中华传染病杂志, 2021, 27(11): 1182-1201. DOI: 10.3760/cma.j.cn331340-20220320-00060.

[63] Baghban A, Malinis M. Ganciclovir and foscarnet dual-therapy for cytomegalovirus encephalitis: a case report and review of the literature[J]. J Neurol Sci, 2018,388:28-36. DOI: 10.1016/j.jns.2018.02.029.

[64] Cai H, Kapoor A, He R, et al. *In vitro* combination of anti-cytomegalovirus compounds acting through different targets: role of the slope parameter and insights into mechanisms of action[J]. Antimicrob Agents Chemother, 2014,58(2):986-994. DOI: 10.1128/AAC.01972-13.

[65] Waqas QA, Abdullah H, Khan UI, et al. Human cytomegalovirus pneumonia in an immunocompetent patient: a very uncommon but treatable condition[J]. BMJ Case Rep, 2019,12(8):e230229. DOI: 10.1136/bcr-2019-230229.

[66] 巨春蓉, 韦兵, 练巧燕, 等. 实体器官移植术后巨细胞病毒肺炎的防治策略——ATS 巨细胞病毒肺炎的诊治指南解读[J]. 器官移植, 2019, 10(1): 88-90. DOI: 10.3969/j.issn.1674-7445.2019.01.014.

[67] Poh KC, Zheng S. A rare case of CMV pneumonia in HIV-infection[J]. Respir Med Case Rep, 2019,28:100945. DOI: 10.1016/j.rmcr.2019.100945.

[68] Frederick AW, Kitchell E, McCormick-Baw C, et al. Persistent CMV pneumonitis in HIV infection: a case report[J]. BMC Infect Dis, 2023,23(1):842. DOI: 10.1186/s12879-023-08848-y.

[69] Lucas GM, Ross MJ, Stock PG, et al. Clinical practice guideline for the management of chronic kidney disease in patients infected with HIV: 2014 update by the HIV Medicine Association of the Infectious Diseases Society of America[J]. Clin Infect Dis, 2014, 59(9):e96-138. DOI: 10.1093/cid/ciu617.

[70] Jabs DA, Enger C, Dunn JP, et al. Cytomegalovirus retinitis and viral resistance: ganciclovir resistance. CMV Retinitis and Viral Resistance Study Group[J]. J Infect Dis, 1998, 177(3):770-773. DOI: 10.1086/514249.

[71] Fisher CE, Knudsen JL, Lease ED, et al. Risk factors and outcomes of ganciclovir-resistant cytomegalovirus infection in solid organ transplant recipients[J]. Clin Infect Dis, 2017,65(1):57-63. DOI: 10.1093/cid/cix259.

[72] Hantz S, Garnier-Geoffroy F, Mazeron MC, et al. Drug-resistant cytomegalovirus in transplant recipients: a French cohort study[J]. J Antimicrob Chemother, 2010,65(12):2628-2640. DOI: 10.1093/jac/dkq368.

[73] Rolling KE, Jorgenson MR, Descourouez JL, et al. Ganciclovir-resistant cytomegalovirus infection in abdominal solid organ transplant recipients: case series and review of the literature[J]. Pharmacotherapy, 2017, 37(10): 1258-1271. DOI: 10.1002/phar.1987.

[74] Razonable RR. Oral antiviral drugs for treatment of cytomegalovirus in transplant recipients[J]. Clin Microbiol Infect, 2023,29(9): 1144-1149. DOI: 10.1016/j.cmi.2023.03.020.

[75] Ortega-Larrocea G, Espinosa E, Reyes-Terán G. Lower incidence and severity of cytomegalovirus-associated immune recovery uveitis in HIV-infected patients with delayed highly active antiretroviral therapy[J]. AIDS, 2005,19(7):735-738. DOI: 10.1097/01.aids.0000166100.36638.97.

[76] 刘敏, 吴玉珊, 何坤, 等. 晚期艾滋病患者使用联合艾博韦泰 ART 方案效果[J]. 中国艾滋病性病,2022,28(8):895-898. DOI: 10.13419/j.cnki.aids.2022.08.04.

[77] 刘欢霞, 何盛华, 杨彤彤, 等. 含艾博韦泰方案在住院晚期初治 HIV/AIDS 患者中的疗效和安全性[J]. 中国皮肤性病学杂志,2023,37(6):683-689. DOI: 10.13735/j.cjdv.1001-7089.202212056.

[78] Yeo TH, Yeo TK, Wong EP, et al. Immune recovery uveitis in HIV patients with cytomegalovirus retinitis in the era of HAART therapy: a 5-year study from Singapore[J]. J Ophthalmic Inflamm Infect, 2016,6(1):41. DOI: 10.1186/s12348-016-0110-3.

[79] Aoyama Y, Sugiyama S, Yamamoto T. Anti-cytomegalovirus therapy: whether and when to initiate, those are the questions[J]. Pharmaceuticals (Basel), 2022,15(7):797. DOI: 10.3390/ph15070797.

[80] Kempen JH, Min YI, Freeman WR, et al. Risk of immune recovery uveitis in patients with AIDS and cytomegalovirus retinitis[J]. Ophthalmology, 2006,113(4):684-694. DOI: 10.1016/j.ophtha.2005.10.067.

[81] Jabs DA. Cytomegalovirus retinitis and the acquired immunodeficiency syndrome-bench to bedside: LXVII edward jackson memorial lecture[J]. Am J Ophthalmol, 2011,151(2): 198-216.e1. DOI: 10.1016/j.ajo.2010.10.018.

[82] Meintjes G, Scriven J, Marais S. Management of the immune reconstitution inflammatory syndrome[J]. Curr HIV/AIDS Rep, 2012,9(3):238-250. DOI: 10.1007/s11904-012-0129-5.

(收稿日期:2024-02-05)

(本文编辑:楚青)